

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 17, Número 159, mar./abr., 2011

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Prosseguimos com a transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman. Neste número, o nosso professor emérito continua sua explanação sobre a Lógica Clássica, adentrando no silogismo. A Geometria Euclidiana reaparece nos exemplos, clarificando ainda mais a exposição.

Registramos que no último dia 11 de março, o professor Carloman completaria 80 anos. Na ocasião, o grupo de amigos do professor Carloman prestou mais uma singela homenagem. Outras homenagens deverão ocorrer neste ano: o NEMOC, por exemplo, pretende realizar eventos científicos cujos temas estejam ligados ao legado do nosso saudoso professor.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*

Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)

Marcos Grilo Rosa (UEFS)

Trazíbulo Henrique (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos (continuação)

Carloman Carlos Borges

2.1 Lógica (continuação)

Tanto na construção da Aritmética como da Geometria vimos que ambas nasceram de necessidades práticas; seus primeiros conceitos foram abstraídos de uma realidade bem concreta; neste processo houve a participação direta de fatos reais, de milhares de “registros” sensoriais e da capacidade criadora da razão humana; da observação e do manuseio de milhares de situações objetivas e de seu reflexo no cérebro humano formaram-se os princípios lógicos ou as leis básicas da razão humana sobre as quais falamos anteriormente (ver Folhetim nº 158). Nada disto é estranho, pois desde o tempo de Paul Broca, meados do século XIX, que a ciência vem dando precisas indicações sobre a localização de determinadas atividades cerebrais em regiões bem precisas do cérebro. O próprio Broca foi o descobridor da “área de Broca” - região da terceira circunvolução do lobo frontal esquerdo do córtex cerebral e na qual está localizada a linguagem articulada, em sua grande parte.

Provavelmente, um dos primeiros métodos empregados na Matemática tenha sido o da *indução*: em um primeiro momento, *resultados gerais* são obtidos a partir da observação de muitos e muitos casos particulares. A este processo do conhecimento, formado a partir do particular, dá-se o nome de *indução*. Fazemos indução, por exemplo, quando, dada uma progressão aritmética de termo a_1 e razão r observamos:

$$\begin{array}{ll} a_2 = a_1 + r & a_2 = a_1 + r \\ a_3 = a_2 + r & \text{ou } a_3 = a_1 + 2r \\ a_4 = a_3 + r & a_4 = a_1 + 3r \end{array}$$

para finalmente, concluir que:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

No processo de indução, o conhecimento começa a formar-se a partir da observação de casos particulares e suas relações recíprocas para, em seguida, atingir uma propriedade geral que

evidencie as regularidades básicas surgidas nos diversos casos particulares. Este é um dos procedimentos básicos na aquisição do conhecimento. Outro caminho empregado por nós na aquisição de conhecimentos consiste em, dadas determinadas leis gerais, delas extrairmos um certo juízo. Em Matemática, com uma determinada axiomática, a mais geral possível, produzimos os teoremas que são verdades menos gerais do que as contidas na axiomática. A esta via de conhecimento damos o nome de *dedução*, e a este método de conhecimento, método de obter verdades, dá-se o nome de “método dedutivo”. Surge, então, a questão: como temos certeza da verdade dos teoremas? O que garante essa veracidade é o fato de que, na dedução, por meio de raciocínios corretos, empregamos determinadas leis gerais - os axiomas, etc. - a casos particulares. Temos, então, o seguinte esquema:

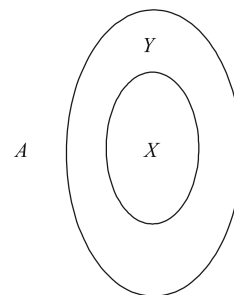
- a) leis gerais verdadeiras: a axiomática.
- b) raciocínios lógicos.
- c) conclusões menos gerais verdadeiras.

Tudo se passa da seguinte maneira quando se trata de uma teoria axiomatizada: as verdades dos teoremas já estão “dentro” dos próprios axiomas; cabe ao raciocínio, à imaginação criadora e a outras faculdades da mente explicitar tais verdades; neste sentido é que se diz ser a Matemática uma imensa *tautologia*, pois as verdades dos teoremas já se encontram nos axiomas, apenas revestidas de formas diferentes. Claramente que neste sentido não somente a Matemática mas, qualquer outra teoria dedutiva é tautológica. Porém, como bem escreve o matemático francês André Revuz (*Matemática Moderna*, *Matemática Viva - Fundo de Cultura*): “*Nota-se, contudo, que embora esta afirmação seja verdadeira para um espírito capaz de conceber instantaneamente todas as consequências dos axiomas, ela não o é na prática, relativamente ao homem normal, o qual só ao cabo de ingentes esforços poderá deduzir as conclusões que lhe são úteis. E é falsa a afirmação, tanto na teoria como na prática, quanto à totalidade da Matemática, que se mantém*

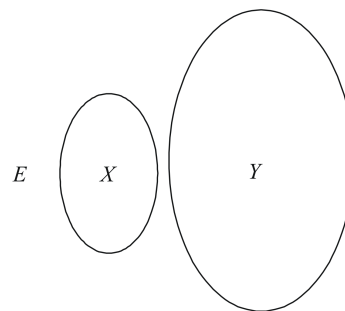
amplamente aberta e sempre incompleta, porque sempre poderá criar teorias completamente novas”. Sim, sempre poderá criar teorias novas - acrescentamos nós - através de novas axiomáticas.

Algumas formas de raciocínio podem ser “visualizadas” através dos chamados diagramas de Euler-Venn; abaixo, alguns diagramas correspondentes às proposições básicas de Aristóteles:

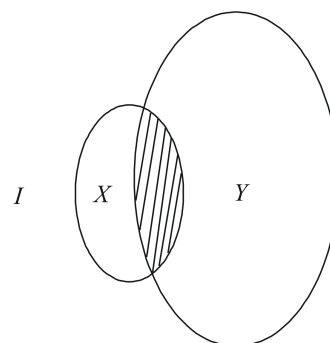
A : Todos os X são Y



E : Nenhum X é Y



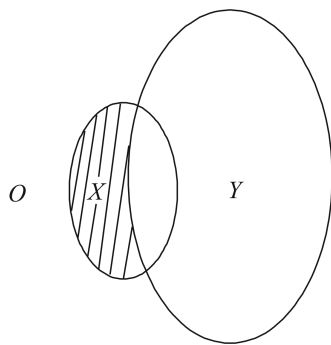
I : Algum X é Y



NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 17, Número 159, mar./abr. 2011 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbulo - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www.uefs.br/nemoc

O : Algum X não é Y



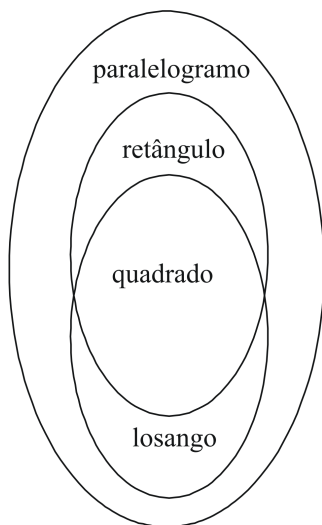
Seja, por exemplo, a conhecida questão: sendo P o conjunto dos paralelogramos, L o conjunto dos losangos, R o conjunto dos retângulos e Q o conjunto dos quadrados, determinar:

- $L \cap P$
- $R \cap P$
- $L \cap Q$
- $R \cap Q$
- $L \cap R$

Da geometria elementar sabemos que *paralelogramo* é o quadrilátero que possui os dois pares de lados opostos respectivamente paralelos. Os seguintes paralelogramos recebem nomes especiais:

- Retângulo*: possui os quatro ângulos internos retos;
- Losango*: os quatro lados possuem o mesmo comprimento;
- Quadrado*: é o paralelogramo cujo os quatro lados possuem o mesmo comprimento e os quatro ângulos internos são retos.

Um diagrama de Euler-Venn para a questão proposta pode ser o seguinte:

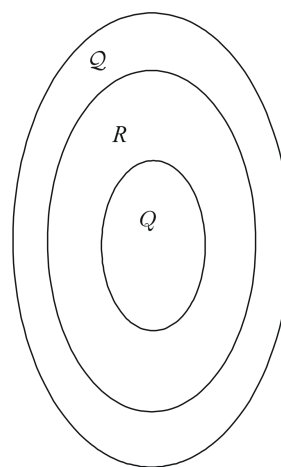


Uma simples inspeção visual leva-nos às respostas: a) L ; b) R ; c) Q ; d) Q ; e) Q . Consideremos, agora, a

seguinte argumentação: “Em todos os retângulos as diagonais são iguais entre si; todos os quadrados são retângulos; conclusão: em todos os quadrados as diagonais são iguais entre si”. Designemos por Q , a classe mais extensa (os quadriláteros), a classe intermediária (os retângulos) pela letra R , e finalmente a classe menor (os quadrados) pela letra Q . Esquemáticamente, temos:

- 1) Todo R é Q .
- 2) Todo Q é R .
- 3) Conclusão: todo Q é Q .

Pelo diagrama de Euler-Venn, tem-se:



Em Lógica Formal, o raciocínio formado por três proposições: a primeira chamada de premissa maior, a segunda, premissa menor e a terceira, conclusão, dá-se o nome de *silogismo*. Exemplos de silogismos são os mencionados acima. Todo silogismo pode ser colocado na forma condicional: Se, ..., então, Aliás, qualquer argumento corresponde a um enunciado condicional cujo antecedente é formado pela conjunção de todas as premissas e o consequente é formado pela conclusão do argumento. Daí, decorre a importância do seu estudo. Consideremos, exemplificando, o argumento:

Se Paulo é estudante, então ele estuda.
Paulo é estudante.

Conclusão: Paulo estuda.

Este argumento poderá ser assim esquematizado:

$P \Rightarrow M$
 P

M

e o condicional correspondente a este argumento assumiria a forma:

$$((P \Rightarrow M) \wedge P) \Rightarrow M$$

Como sabemos, em todo argumento temos o conjunto das premissas, o raciocínio e a conclusão, ao qual podemos assinalar os valores verdadeiro ou falso.

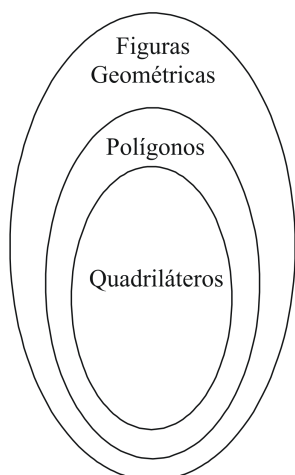
A seguir, mostraremos diversos tipos de argumentos, enfatizando os valores atribuídos às premissas, ao raciocínio e à conclusão, mostrando a sua visualização através dos diagramas de Euler-Venn.

Seja o par ordenado (a, b) , no qual tanto a como b podem assumir os valores V ou F , sendo a o conjunto das premissas e b o conjunto dos raciocínios empregados numa determinada dedução; a cada par ordenado (a, b) corresponde uma conclusão c , a qual, naturalmente, pode ser falsa ou verdadeira. Temos, então oito tipos distintos de argumentos:

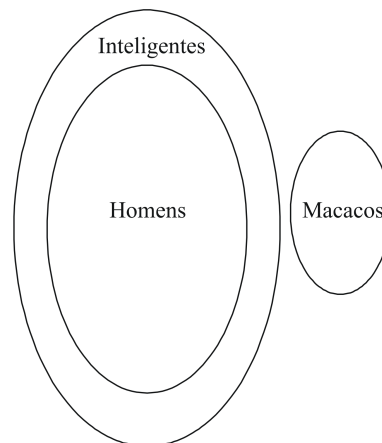
- 1) (V, V) ; conclusão: V
- 2) (F, V) ; conclusão: F
- 3) (F, V) ; conclusão: V
- 4) (V, F) ; conclusão: V
- 5) (V, F) ; conclusão: F
- 6) (F, F) ; conclusão: F
- 7) (F, F) ; conclusão: V
- 8) (V, V) ; conclusão: F

Agora, construamos exemplos desses tipos, na mesma ordem dada acima.

- 1) i) Todos os quadriláteros são polígonos.
 ii) Todos os polígonos são figuras geométricas.
 iii) Todos os quadriláteros são figuras geométricas.



- 2) i) Todos os macacos são homens.
 ii) Todos os homens são inteligentes.
 iii) Todos os macacos são inteligentes.



PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NOTÍCIAS

Carloman 80 anos

No dia 11 de março de 2011, familiares e amigos do professor Carloman prestaram mais uma homenagem ao nosso saudoso mestre. O evento ocorreu no MT 55, Módulo Carloman Carlos Borges - UEFS, contando também com a participação de discentes do Curso de Licenciatura em Matemática da UEFS. No site do NEMOC (www.uefs.br/nemoc) pode-se encontrar mais detalhes sobre este evento, inclusive, um texto de autoria do professor Vicente Deocleciano (DCHF / UEFS) sobre o professor Carloman e que emocionou o público presente.

Lançamento

Recebemos exemplares da 2ª edição do livro *Geraldo Ávila Visita São Luís* de autoria do professor José Cloves Verde Saraiva. O livro contém, além de outras coisas, uma coletânea de artigos do professor Geraldo Ávila.

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.